



SISTEMA DE GESTIÓN
ACADÉMICA

Hoja de Ruta Técnica Fase 1

Presentado por Juan Doria, Tomás Barrera Y
Santiago Javela



Principios de Arquitectura

Estructura y Diseño

La arquitectura del sistema garantiza una **separación estricta** de componentes, protegiendo la lógica de negocio de cambios visuales.



Seguridad y Asistencia Inteligente QR



Validaciones Integrales

Tres validaciones garantizan **transparencia y justicia** en asistencia.

IP, un temporizador de 15s y horas específicas



Código Dinámico

Rotación rápida de códigos mejora **la seguridad** de asistencia.



Cronograma Fase 1

Sprint 0



Establecimiento de infraestructura técnica y sistema de migraciones.

Sprint 1



Implementación de autenticación real de usuarios mediante JWT. (JSON Web Token) es un estándar para autenticar usuarios y permitir que un servidor sepa quién eres sin tener que guardar tu sesión.

Sprint 2



Administración de aprendices y asociación a fichas.

Sprint 3



Registro seguro y transaccional de asistencia masiva.

Sprint 4



Despliegue de analíticas dinámicas y gestión de excusas médicas.



Sprints 0-3

01

Base de Datos

La consolidación de la base de datos y la implementación de mecanismos de seguridad para los usuarios garantizan un sistema centralizado, robusto y confiable, permitiendo una gestión segura de la información, autenticación de usuarios y control de acceso según los roles definidos.

03

Autenticación

Sprint 1 implementa autenticación real de usuarios mediante JWT, gestionando roles de manera eficiente y segura.

02

Migraciones

Sprint 0 establece la base técnica y sistema de migraciones usando Nodejs y SQLite para el desarrollo.

04

Administración

Sprint 2 se enfoca en la administración de aprendices, asociando información a fichas de manera organizada.

Hitos Sprints 4 a 6



Analítica

Se desarrollará un panel que mostrará información y estadísticas actualizadas de los aprendices.

Excusas Médicas

Se implementará un sistema estructurado para gestionar las solicitudes de excusas con documentación.

Integración

La integración segura con Discord permitirá la aprobación de excusas a través de un enlace único.

Transición al Diseño Definitivo del Sprint 7

Diseño Final

Se integrará el mockup definitivo manteniendo la lógica de negocio y la funcionalidad desarrollada durante los sprints anteriores.





Próximos Pasos

La **Fase 2** se centrará en la persistencia de datos, utilizando un servicio en la nube para asegurar el almacenamiento permanente. En **Fase 3**, implementaremos geocercas para restricciones geográficas, reemplazando la validación por IP. Finalmente, la **Fase 4** transformará el sistema en una Aplicación Web Progresiva, facilitando su instalación en dispositivos móviles y mejorando la accesibilidad.



GRACIAS